

Compte rendu – Projet AP BioTech

Partie Système : AD / DNS / DHCP et jointure au domaine

Nom : Boscus

Prénom : Anselme

Groupe : 2

Date : 13 / 03 / 2026

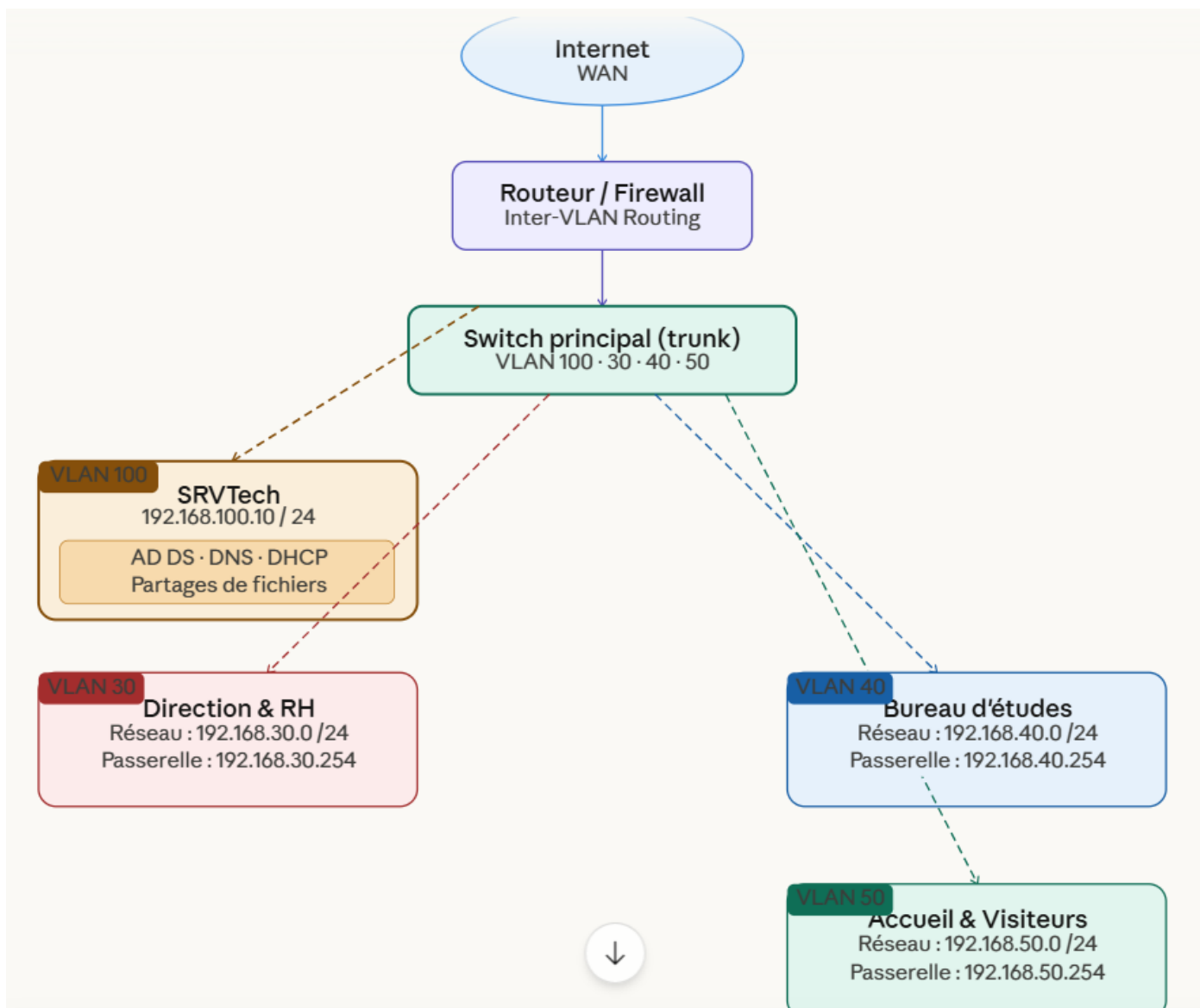
1 - Schéma de l'infrastructure réseau – Contexte BioTech

Réaliser un schéma simplifié de l'infrastructure réseau de **BioTech** faisant apparaître au minimum :

- Un **switch** principal
- Un **routeur** d'accès Internet
- Le **serveur principal** (Windows Server 2019/2022) hébergeant :
 - Active Directory (domaine BioTech.com)
 - DNS
 - DHCP
 - Partages de fichiers
- Un ou plusieurs **postes clients** (par exemple pour les pôles Direction & RH, Bureau d'Études, Accueil & Visiteurs)
- Préciser l'Adressage IP

Exemple d'outil pour réaliser le schéma réseau en ligne :

<https://app.diagrams.net/>



2. Paramétrage du serveur BioTech

2.1. Informations réseau du serveur

Nom du serveur configuré :
SRVTech

Adresse IP : 192.168.100.10
Masque : 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.100.1
DNS préféré : 127.0.0.1

Comment avez-vous configuré ces paramètres (outil / menus utilisés) ?

J'ai configuré ces paramètres via le Gestionnaire de serveur (Server Manager) sous Windows Server, en suivant les étapes suivantes :

Ouverture du Panneau de configuration → Centre Réseau et partage → Modifier les paramètres de la carte

Clic droit sur la carte réseau → Propriétés

Sélection de Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) → Propriétés

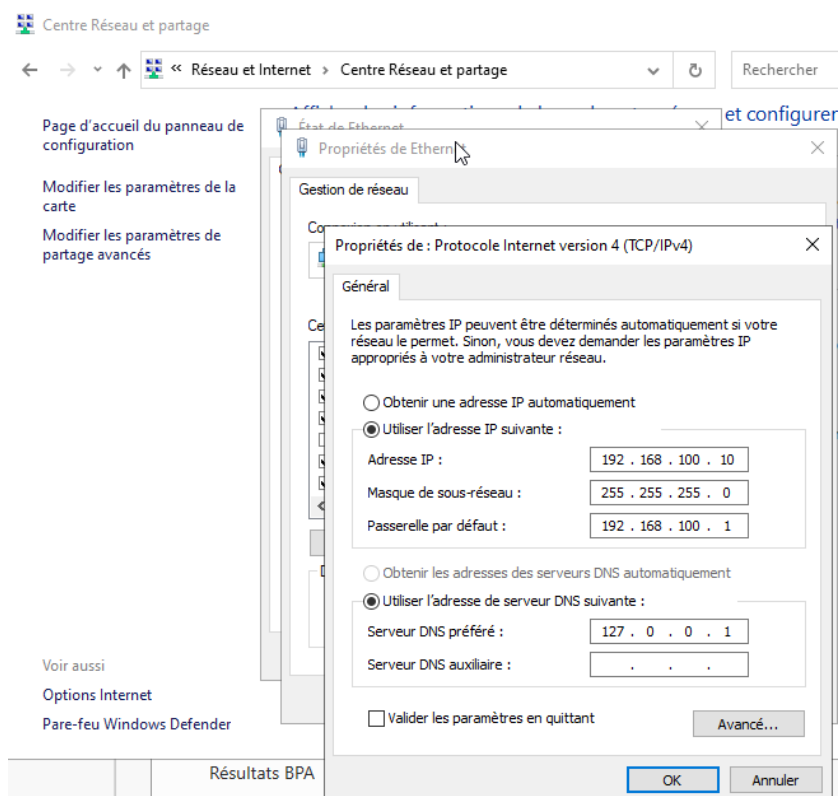
Saisie manuelle des paramètres :

Adresse IP : 192.168.100.10

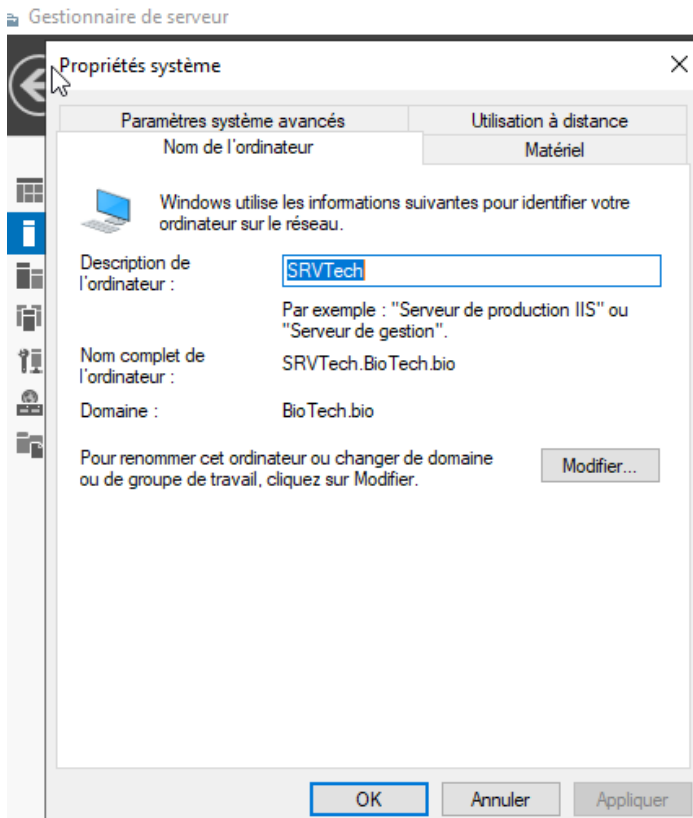
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Passerelle par défaut : 192.168.100.1

DNS préféré : 127.0.0.1 (il pointe vers lui-même car notre serveur fait office de serveur DNS)



Le nom du serveur SRVTech a été défini via : Gestionnaire de serveur → Serveur local → clic sur le nom de l'ordinateur → onglet Nom de l'ordinateur → Modifier.



3. Mise en place de l'Active Directory

3.1. Création du domaine

Nom du domaine créé :

BioTech.bio

Nom NetBIOS du domaine :

BIOTECH

Décrivez les étapes suivies pour :

- Installer le rôle AD DS :

Au début il faut ouvrir le Gestionnaire de serveur (Server Manager) puis cliquer sur "Gérer" puis "Ajouter des rôles et fonctionnalités".

Après il faut choisir "Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité" faire suivant puis sélectionner le serveur SRVTech dans la liste faire suivant cocher "Services de domaine Active Directory (AD DS)" Une fenêtre s'ouvre pour ajouter les fonctionnalités requises il faut cliquer sur "Ajouter des fonctionnalités"

Puis cliquer sur suivant jusqu'à Installer.

- Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine :

Il faut cliquer sur le drapeau jaune puis sur "Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine"
Il faut choisir "Ajouter une nouvelle forêt" saisir le nom de domaine racine puis suivant
Choisir le niveau fonctionnel du server en suite il faut cocher "Serveur DNS" et "Catalogue global" définir un mot de passe DSRM puis suivant.
Le nom NetBIOS est généré automatiquement dans notre cas c'est BIOTECH puis suivant
Laisser les chemins par défaut puis suivant après on vérifie le résumé de la configuration puis encore suivant puis il faut cliquer "Installer" après ça le serveur redémarre automatiquement.

3.2. Vérifications

Qu'avez-vous vérifié dans la console **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory** après la promotion du serveur ?

Après le redémarrage du serveur, j'ai ouvert la console "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory" via :

Gestionnaire de serveur → Outils → Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

J'ai vérifié les éléments suivants :

1. La présence du domaine :

Le domaine BioTech.bio apparaît bien en haut de l'arborescence.

2. Les unités d'organisation (OU) créées par défaut :

Builtin → contient les groupes locaux intégrés

Computers → contiendra les machines jointes au domaine

Domain Controllers → contient le serveur SRVTech

Users → contient les utilisateurs et groupes par défaut

3. Le serveur SRVTech:

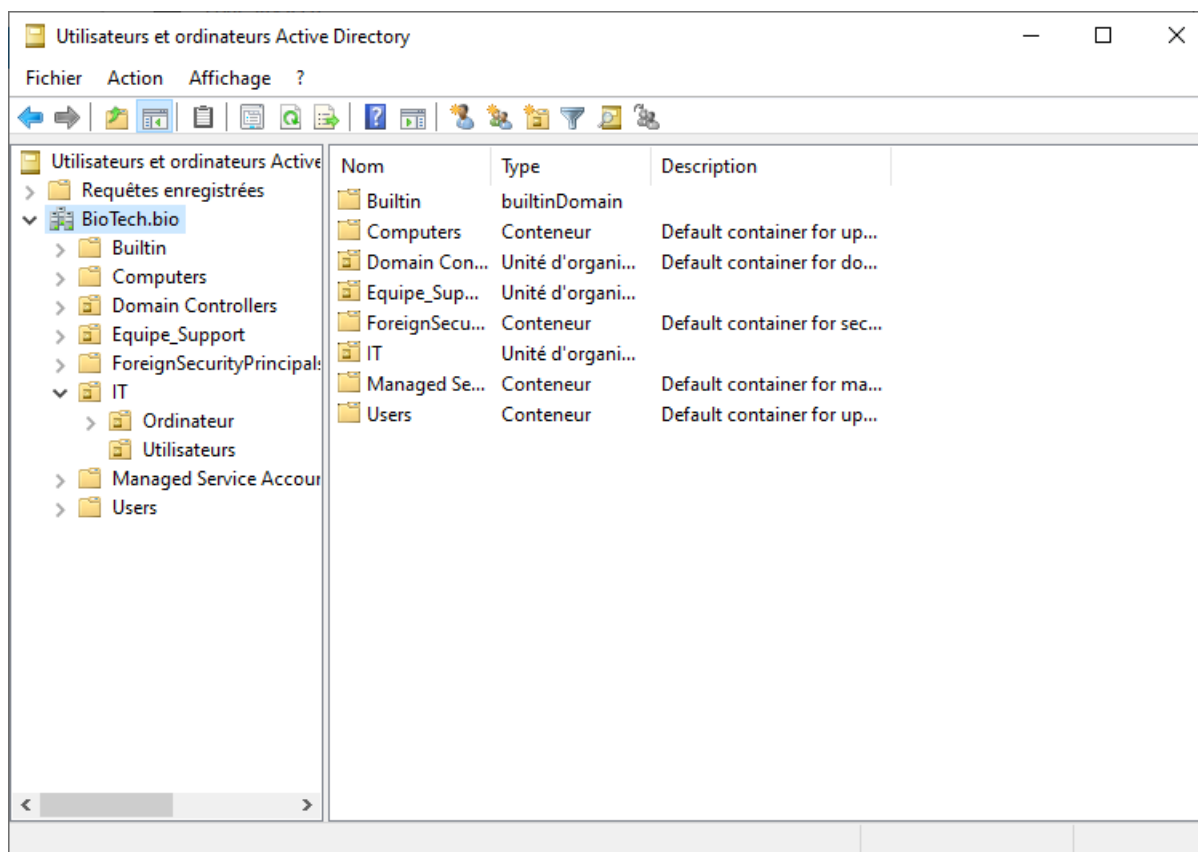
Présent dans le dossier Domain Controllers, ce qui confirme que la promotion a bien réussi

4. Les comptes par défaut:

Présence du compte Administrateur et du compte Invité dans le dossier Users

Présence des groupes par défaut (Domain Admins, Domain Users, etc.)

☒ Joindre ici une **capture d'écran** montrant le domaine dans la console AD.



4. Configuration DNS

4.1. Zone DNS

Nom de la zone principale :
BioTech.bio

Le serveur est-il bien enregistré dans la zone (enregistrement A) ?
Oui

Si oui, indiquez le nom d'hôte et l'adresse IP associée :
Nom : SRVTech IP : 192.168.100.10

4.2. Tests DNS

Commandes utilisées pour tester la résolution de noms (exemples : nslookup, ping par nom) :
J'ai utilisé les commandes nslookup SRVTech et ping BioTech.bio depuis l'invite de commandes (cmd) du serveur SRVTech.

Résultat attendu / observé :

La commande nslookup a retourné l'adresse IP **192.168.100.10** associées au nom **SRVTechBioTech.bio**, confirmant que la résolution de noms fonctionne correctement. La commande ping a également reçu des réponses , sans perte de paquets.

☒ Joindre une **capture d'écran** d'un test de résolution de nom réussi.

```
C:\Users\aboscus>ping biotech.bio

Envoi d'une requête 'ping' sur biotech.bio [192.168.100.10] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.100.10 : octets=32 temps=3 ms TTL=128
Réponse de 192.168.100.10 : octets=32 temps=6 ms TTL=128
Réponse de 192.168.100.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.100.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.100.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Moyenne = 2ms
```

```
Microsoft Windows [version 10.0.20348.169]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>nslookup SRVTech
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Serveur : UnKnown
Address: ::1

Nom : SRVTech.BioTech.bio
Address: 192.168.100.10
```

5. Configuration DHCP

5.1. Étendue configurée

Nom de l'étendue :

Biotech

Réseau de l'étendue :192.168.20.0/ Masque : 255.255.255.0

Plage d'adresses distribuées :

De : 192.168.20.11 À : 192.168.20.50

Passerelle distribuée :192.168.20.254

DNS distribué :192.168.100.10

Srairi Sonia

5.2. Autorisation dans l'AD

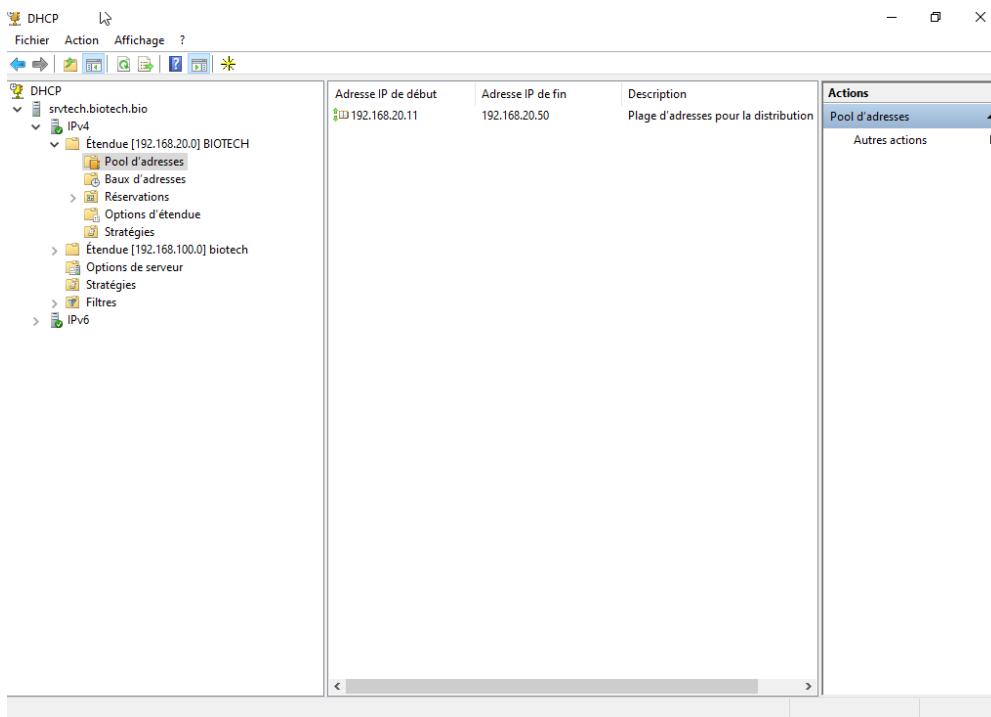
Le serveur DHCP a-t-il été autorisé dans l'Active Directory ?

Oui

Décrivez brièvement comment vous avez vérifié/configuré cela :

J'ai ouvert la console Gestionnaire DHCP via : Gestionnaire de serveur → Outils → DHCP. Dans la console, j'ai fait un clic droit sur le serveur SRVTECH et cliqué sur "Autoriser". Ensuite j'ai fait clic droit → Actualiser pour confirmer que le serveur est bien autorisé l'icône du serveur est passée au vert, indiquant que l'autorisation dans l'Active Directory est effective.

☒ Joindre une **capture d'écran** de la console DHCP (étendue configurée).



6. Jointure d'un poste client au domaine

6.1. Paramètres réseau du poste client

Nom du poste client :

CLT-1

Adresse IP obtenue : 192.168.100.12

Masque : 255.255.255.0

Srairi Sonia

Passerelle : 192.168.100.1

DNS : 192.168.100.10

Comment avez-vous vérifié que l'adresse IP venait bien du serveur DHCP ?

Sur un poste client, j'ai exécuté la commande ipconfig /all dans l'invite de commandes. Le résultat a montré que l'adresse IP attribuée provient bien du serveur DHCP 192.168.100.10 (SRVTech). Le champ "Serveur DHCP" indique explicitement l'adresse du serveur, et les champs "Bail obtenu" et "Bail expirant" confirment que l'adresse a été attribuée dynamiquement.

```
Suffixe DNS principal . . . . . : BioTech.bio
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: BioTech.bio

Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : BioTech.bio
Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Adresse physique . . . . . : 08-00-27-D1-A5-3F
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::ff17:ee1a:725b:234f%8(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.100.12(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : Friday, March 13, 2026 1:37:08 PM
Bail expirant. . . . . : Saturday, March 21, 2026 1:36:57 PM
Passerelle par défaut. . . . . :
Serveur DHCP . . . . . : 192.168.100.10
IAID DHCPv6 . . . . . : 84410407
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-38-A8-3C-08-00-27-D1-A5-3

F
Serveurs DNS. . . . . : 192.168.100.10
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

C:\Users\aboscus>
```

6.2. Jointure au domaine

Nom du domaine renseigné lors de la jointure :biotech.bio

Étapes principales réalisées pour joindre le poste au domaine :

Sur le poste client, aller dans Panneau de configuration → Système → Paramètres système avancés → Nom de l'ordinateur → Modifier

Cocher "Domaine" et saisir le nom : biotech.bio

Cliquer sur OK → une fenêtre demande les identifiants d'un compte administrateur du domaine il faut la saisir et mettre son mot de passe.

Un message "Bienvenue dans le domaine biotech.bio" apparaît

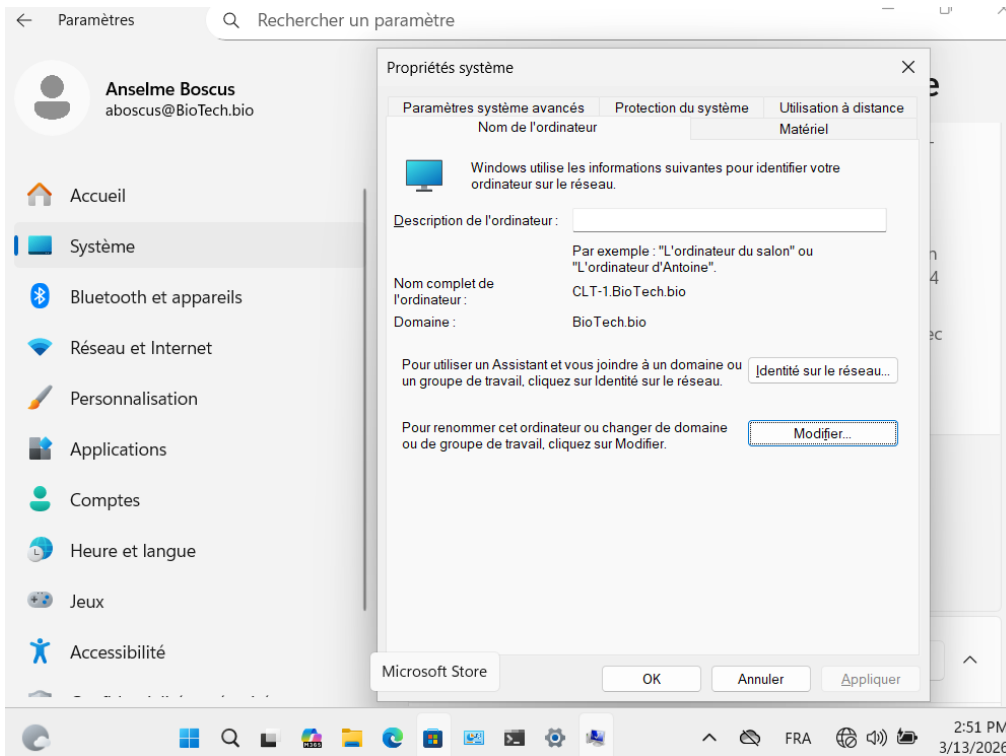
Cliquer OK et redémarrer le poste client

Après redémarrage, avez-vous pu ouvrir une session avec un **compte du domaine** ?

Oui

Si oui, indiquez le compte utilisé : aboscus

☒ Joindre une **capture d'écran** montrant que la machine est membre du domaine (propriétés système).



7. Tests et validation

7.1. Tests d'authentification

Qu'avez-vous testé pour vérifier que l'authentification se fait bien sur le domaine (exemple : changement d'utilisateur, verrouillage/session, etc.) ?

J'ai effectué les tests suivants pour vérifier que l'authentification se fait bien sur le domaine :

1. Ouverture de session avec un compte domaine :

Au démarrage du poste client, j'ai sélectionné "Autre utilisateur" sur l'écran de connexion et saisi les identifiants d'un compte j'ai créé dans l'AD. La session s'est ouverte correctement, confirmant que l'authentification passe bien par le contrôleur de domaine SRVTech.

2. Vérification du compte connecté :

Dans l'invite de commandes, j'ai tapé :

Srairi Sonia

Whoami

```
C:\Users\aboscus>whoami  
biotech\aboscus
```

Le résultat a affiché biotech\aboscus, confirmant que la session est bien ouverte avec un compte du domaine.

3. Vérification via nltest :

```
nltest /dsgetdc:biotech.bio
```

Cette commande a retourné le nom du contrôleur de domaine SRVTech, confirmant que le poste client communique bien avec l'AD.

```
C:\Users\aboscus>nltest /dsgetdc:biotech.bio  
Impossible d'obtenir le nom du contrôleur de domaine : Status = 1355 0x54b ERROR_N  
O_SUCH_DOMAIN  
  
C:\Users\aboscus>nltest /dsgetdc:biotech.bio  
Contrôleur de domaine : \\SRVTech.BioTech.bio  
Adresse : \\192.168.100.10  
GUID dom : 506babdf-1aaf-4548-bb93-c9743b3ca8a6  
Nom dom : BioTech.bio  
Nom de la forêt : BioTech.bio  
Nom de site du contrôleur de domaine : Default-First-Site-Name  
Nom de notre site : Default-First-Site-Name  
Indicateurs : PDC GC DS LDAP KDC TIMESERV GTIMESERV WRITABLE DNS_DC DNS_DO  
MAIN DNS_FOREST CLOSE_SITE FULL_SECRET WS DS_8 DS_9 DS_10 KEYLIST  
La commande a été correctement exécutée
```

7.2. Tests de communication

Depuis le poste client joint au domaine, indiquez les tests effectués :

- Ping du serveur par adresse IP : ping 192.168.100.10
Résultat : Réponse reçue de 192.168.100.10, 4 paquets envoyés, 4 reçus, 0% de perte.
- Ping du serveur par nom : ping SRVTech.biotech.bio
Résultat : Réponse reçue de 192.168.100.10, résolution DNS réussie, 0% de perte.

```

C:\Users\aboscus>ping 192.168.100.10

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.100.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.100.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.100.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.100.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.100.10 : octets=32 temps=8 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.100.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 8ms, Moyenne = 2ms

C:\Users\aboscus>ping SRVTech

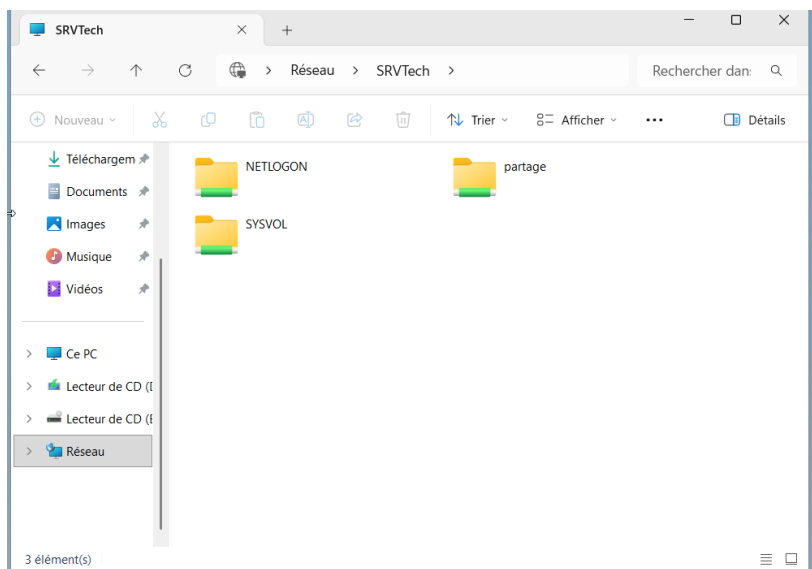
Envoi d'une requête 'ping' sur srvtech.biotech.bio [192.168.100.10] avec 32 octets
de données :
Réponse de 192.168.100.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.100.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.100.10 : octets=32 temps=4 ms TTL=128
Réponse de 192.168.100.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.100.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Moyenne = 1ms

```

- Accès au partage réseau :
Chemin UNC : \\SRVTech

Résultat : Accès au partage autorisé, les dossiers du partage sont visibles.



8. Difficultés rencontrées et solutions

Listez 2 à 3 difficultés rencontrées pendant l'activité et la manière dont vous les avez résolues (ou ce qui reste à éclaircir).

1. Lors de la promotion en contrôleur de domaine, le mot de passe DSRM était refusé
Solution : Le mot de passe DSRM doit respecter des critères de complexité stricts (majuscules, chiffres, etc...). J'ai modifié le mot de passe en respectant ces critères et la promotion a pu continuer.

2. Le poste client n'arrivait pas à joindre le domaine

Solution : J'ai vérifié que le DNS du poste client pointait bien vers l'adresse IP du serveur 192.168.100.10. Une fois corrigé, la jointure au domaine a fonctionné correctement.

9. Bilan personnel

En quelques lignes, expliquez ce que vous avez retenu de cette partie « Système » (AD, DNS, DHCP, jointure au domaine) dans le contexte de BioTech :

Cette activité m'a permis de comprendre comment les services AD DS, DNS et DHCP fonctionnent ensemble dans une infrastructure réseau d'entreprise comme BioTech. J'ai appris à installer et configurer un contrôleur de domaine, à gérer la résolution de noms via le DNS, et à attribuer automatiquement des adresses IP via le DHCP. La jointure d'un poste client au domaine m'a permis de comprendre concrètement comment les utilisateurs s'authentifient de manière centralisée. Cette mise en pratique m'a donné une vision globale de l'administration système Windows Server dans un environnement professionnel.